Nombre: Espejel Oneto Irvin Giovanni Tarea 10

Investigar los axiomas de Armstrong, con ejemplos.

1. Axioma de Reflexividad: Si Y es un subconjunto de X, entonces X determina funcionalmente a Y ($X \to Y$). En términos simples: un conjunto de atributos siempre puede determinar a cualquiera de sus propios atributos.

- Ejemplo: Si tienes un conjunto de atributos $X = \{Matrícula, Nombre\}$, y $Y = \{Matrícula\}$. Dado que ya conoces la Matrícula y el Nombre es lógico que ya conoces la Matrícula, entonces: $\{Matrícula, Nombre\} \to Matrícula$.

2. Axioma de aumento: Si $X \to Y$, entonces $XZ \to YZ$ para cualquier conjunto de atributos Z. Es decir, si una dependencia funcional es válida, puedes agregar el mismo atributo (o conjunto de atributos) en ambos lados de la dependencia y seguirá siendo válida.

- Ejemplo: Sabemos que la Matrícula determina al Nombre del estudiante (Matrícula → Nombre). Si agregamos el atributo "Semestre" a ambos lados, la regla se mantiene: $\{Matrícula, Semestre\} \to \{Nombre, Semestre\}$.

3. Axioma de Transitividad: Si $X \to Y$, y $Y \to Z$, entonces $X \to Z$. Si un atributo determina a un segundo, y este segundo determina a un tercero, entonces el primero determina (indirectamente) al tercero.

- Ejemplo: Sabemos que la Matrícula de un alumno determina en qué Carrera está inscrito (Matrícula → Clave_Carrera). A su vez, la clave de la carrera determina la Facultad a la que pertenece (Clave_Carrera → Facultad). Por transitividad, podemos deducir que la Matrícula determina la Facultad (Matrícula → Facultad).

Reglas Derivadas (Secundarias): A partir de los tres axiomas anteriores, se pueden demostrar lógicamente estas reglas adicionales que facilitan el trabajo:

- Regla de Unión: Si $X \to Y$ y $X \to Z$, entonces $X \to YZ$.
- Ejemplo: Si Matrícula → Nombre y Matrícula → Promedio, entonces Matrícula → {Nombre, Promedio}

- Regla de Descomposición: Si, $X \to YZ$, entonces $X \to Y$ y $X \to Z$ (o la inversa de la unión)
  - Ejemplo: Si Matrícula → {Nombre, Edad}, entonces Matrícula → Nombre y Matrícula → Edad.
- Regla de Pseudotransitividad: Si $X \to Y$ y $WY \to Z$, entonces $WX \to Z$

Bibliografía:

Geeks for Geeks. (2023, 21 de julio) Armstrong's Axioms in DBMS. Recuperado el 20 de Octubre de 2006 de https://www.geeksforgeeks.org/armstrongs-axioms-in-dbms/